



PROJET SAÉ 22

Projet LoRa

Sous la direction de :

FORTINO Nicolas

Prépare par :

BIN SHAMSUL IWARDI Sirajuddin Faris

BINTI MOHD RODZI Nur Qistina

BIN ZAKKI Muhammad Amir Haziq

BIN ZAKARIYA Aiman Iskandar Zulqarnain

SAE 22 : Projet LoRa

Travail de la séance 4 (non encadrée)

I - Attribution des rôles

- Le.a Chef.fe de projet sera en charge de :
 - La description du cahier des charges du projet
 - La coordination du travail,
 - La gestion du planning,
 - Les synthèses des livrables,
 - La description des problèmes (techniques, d'organisation) rencontrés dans chaque partie du projet et les solutions apportées.
 - Il ou elle sera également l'interlocuteur.trice privilégié.e avec les enseignants (lors de problèmes ou des séances encadrées).
- Les 3 Responsables techniques (Portée, Débit, Consommation) seront en charge :
 - Des préparations liées à leur spécialité.
 - Des comptes rendus techniques des séances encadrées liées à leur spécialité.

Pour les groupes de 3, le chef de projet indiquera la répartition du travail qui a été décidée dans le groupe.

Chaque membre du groupe aura donc deux notes :

- Une note sur la partie dont il est responsable.
- Une note de groupe.

Indiquez en début de compte rendu les rôles attribués au sein de votre groupe.

Chef : BIN SHAMSUL IWARDI Sirajuddin Faris

Consommation : BINTI MOHD RODZI Nur Qistina

Portée : BIN ZAKKI Muhammad Amir Haziq

Débit : BIN ZAKARIYA Aiman Iskandar Zulqarnain

II - Cahier des charges du projet : partie client

Définir le plus précisément possible l'application visée :

- A quel besoin répond votre application? (Rappel: inutile de faire une étude de marché pour vérifier si une solution existe déjà, l'idée prioritaire n'est pas d'être innovant, mais uniquement d'étudier la viabilité d'un projet de transmission Sans Fil LoRa)
 - ➔ Notre projet s'appelle LoRa HealthGuard. Il s'agit d'un dispositif portable permettant de surveiller simplement l'état d'un utilisateur à distance.
- Que doit mesurer chaque capteur?
 - ➔ Le système mesure le rythme cardiaque, la température et l'état d'urgence de l'utilisateur. Un capteur de rythme cardiaque permet de surveiller les battements du cœur en temps réel. Un capteur de température mesure la température corporelle afin de détecter une éventuelle anomalie. Enfin, un bouton ou capteur d'urgence permet à l'utilisateur d'envoyer une alerte SOS en cas de problème. Ces informations sont ensuite envoyées vers une station de réception grâce à la technologie LoRa.
- Combien de fois par seconde (ou par minute ou par heure) devraient idéalement être envoyées les données?
 - ➔ En fonctionnement normal, les données devraient idéalement être envoyées **une fois par minute**. Cette fréquence est suffisante pour surveiller l'évolution du rythme cardiaque et de la température car ces valeurs ne nécessitent pas un envoi en continu pour ce prototype.
- Dans quel environnement le capteur sera-t-il déployé?
 - ➔ Le capteur sera déployé sur l'utilisateur ou très près de lui. Le dispositif pourra être utilisé principalement en **intérieur**. Par exemple, dans une chambre, un appartement, une salle de classe ou un bâtiment universitaire.
- Y aura-t-il accès à une source d'énergie électrique ? Sinon quel type d'énergie (batterie ? renouvelable ?) peut être utilisée pour l'alimenter ?
 - ➔ Comme le dispositif doit être portable, il sera alimenté par une batterie rechargeable au lithium. Une batterie de **3,7 V et 2600 mAh** peut être utilisée. Elle est adaptée car elle est compacte, rechargeable et peut fournir une autonomie suffisante pour un prototype LoRa consommant peu d'énergie.

- Estimer la distance entre le capteur et le récepteur ainsi que le type d'environnement (indoor, outdoor, milieu urbain, sub-urbain, campagne, vue directe, etc...).
- ➔ Pour notre système, la distance entre le dispositif portable et le récepteur est estimée entre 50m et 500m. Le système sera principalement utilisé en environnement **indoor**. Par exemple dans un bâtiment universitaire, une salle de classe, un bureau ou un couloir. La portée peut être réduite par les murs, les portes, les étages et les obstacles. En extérieur ou en vue directe, la distance peut être plus importante.
- Ajouter tout autre élément que vous jugerez utile.
- ➔ Le système possède une LED RGB afin d'indiquer rapidement l'état de l'utilisateur. La LED s'allume en vert lorsque les valeurs sont normales, en orange lorsqu'une valeur est légèrement anormale, et en rouge en cas d'alerte critique ou d'appui sur le bouton SOS.
- ➔ Un écran d'affichage sera aussi utilisé sur le dispositif portable et sur le récepteur. Sur le dispositif portable, l'écran permet à l'utilisateur de voir directement son rythme cardiaque, sa température et l'état du système. Sur le récepteur, l'écran permet d'afficher les données reçues à distance.
- ➔ Les données envoyées par LoRa seront simples et de petite taille. Une trame pourra contenir l'identifiant de l'utilisateur, le rythme cardiaque, la température, l'état du bouton SOS et le niveau de batterie.

III - Analyse technique du projet

3.1 Débit de données

3.1.a – estimation du payload

Déterminer le type de capteur nécessaire pour l'application demandée.

Si possible, à partir de la doc technique du capteur, déterminer le nombre de bit sur lequel les données à transmettre seront codées. Sinon, indiquer sur combien de chiffres significatifs (codés en ASCII sur 8 bits) les données seront envoyées.

Déterminer si vos données seront transmises brutes ou accompagnées également d'un éventuel texte que vous serez amené à ajouter à l'envoi de vos données (chaque caractère de ce texte est alors codé en ASCII sur 8 bits).

L'ensemble de ces données vous indiquera le nombre de bits utiles à transmettre lors de votre transmission, cela constituera votre « *payload* » .

Q1 : Estimer quel sera le payload , en bits, de chaque transmission

La trame de données choisie pour notre application est la suivante :

ID=USER01 ; HR=92 ; TEMP=37.4 ; SOS=0 ; BAT=85

Elle contient les informations suivantes : identifiant utilisateur, rythme cardiaque (bpm), température (°C), état du bouton SOS et niveau de batterie (%). Chaque caractère est codé en ASCII sur 8 bits.

Nombre de caractères comptés : 46.

$$\text{Payload} = 46 \times 8 = 368 \text{ bits.}$$

➔ Le payload de chaque transmission est de 368 bits.

3.1.b – Estimation du débit binaire nécessaire à votre application

Cependant, les trames LoRa sont constituées du *payload* complété par d'autres informations, comme décrit dans la figure ci-dessous :

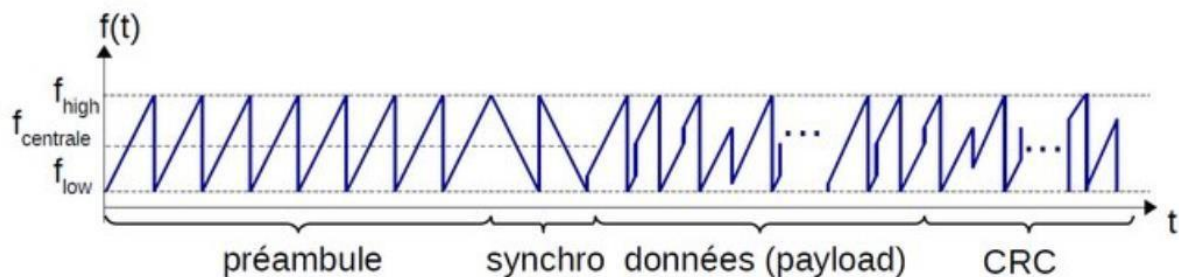


Figure 1 : trame LoRa

- Le préambule, constitué de 2 à 20 symboles
- La synchro, constituée de 4 symboles
- Le CRC qui sont les bits correcteurs d'erreur qui peuvent être ajoutés selon le niveau de sûreté désiré

Déterminer le niveau de sûreté de transmission que vous désirez (de faible : CRC4/5, à élevé : CRC4/8). Le coding rate détermine le nombre de bit de « sécurité » ajoutés à votre « *payload* ». Ainsi la taille de votre message sera majorée de 1/CRC (par ex : en CRC4/6, votre payload est majoré de $6/4 = 1,5$. Un message de 60 bits sera donc complété par 30 bits de « sécurité » soit un total de $1,5 \times 60 = 90$ bits)

Q2 : Estimer le nombre total de bits que contiendra votre trame LoRa (préambule, entête, payload et CRC) à chaque transmission (on évaluera pour le moment à 100 bits l'ensemble préambule + synchro)

Nous choisissons un coding rate de 4/6 (facteur 1,5) pour assurer une bonne fiabilité sans trop alourdir la trame. Le préambule + synchro représentent 100 bits (donné par l'énoncé).

$$\text{Taille trame} = \text{payload} \times \text{facteur} + 100$$

$$\text{Taille trame} = 368 \times 1,5 + 100 = 552 + 100$$

$$\text{Taille trame} = 652 \text{ bits}$$

➔ La trame LoRa complète contient 652 bits par transmission.

Q3 : En tenant compte du nombre de transmissions désirées par seconde (ou par minute, ou par heure) dans le cadre de votre application, en déduire le débit binaire nécessaire à votre application.

Dans le cadre du projet LoRa HealthGuard, le fonctionnement normal prévoit l'envoi d'une trame complète chaque minute, soit une trame toutes les 60 secondes. Cette fréquence permet de suivre l'évolution du rythme cardiaque et de la température sans solliciter excessivement la batterie.

$$\text{Débit} = \frac{652 \text{ bits}}{60 \text{ s}} = 10,9 \text{ bits/s}$$

En cas d'envoi immédiat à la suite d'une alerte SOS, la fréquence peut augmenter ponctuellement, mais le débit moyen reste inférieur à 10 bits/s.

➔ Le débit binaire nécessaire est d'environ 10,9 bits/s.

3.1.c – Choix de la bande passante et du SF adaptés à votre projet

Il est important maintenant de commencer à réfléchir à deux paramètres clés de la transmission en LoRa qui sont la bande passante et le spreading factor utilisés. Ces deux paramètres ont un impact direct sur le débit et la portée de votre transmission LoRa.

- La bande passante est la largeur de la bande de fréquence autour de votre fréquence porteuse qu'utilisera votre communication LoRa pour vos transmissions de donnée ($f_{high} - f_{low}$ sur la figure 1)
- Le spreading factor (SF) est la technique de modulation propre à LoRa. Elle indique combien de bits d'information contiendra chaque symbole de votre modulation LoRa

A partir des figures suivantes déterminer l'influence de la bande passante et du SF sur le débit binaire

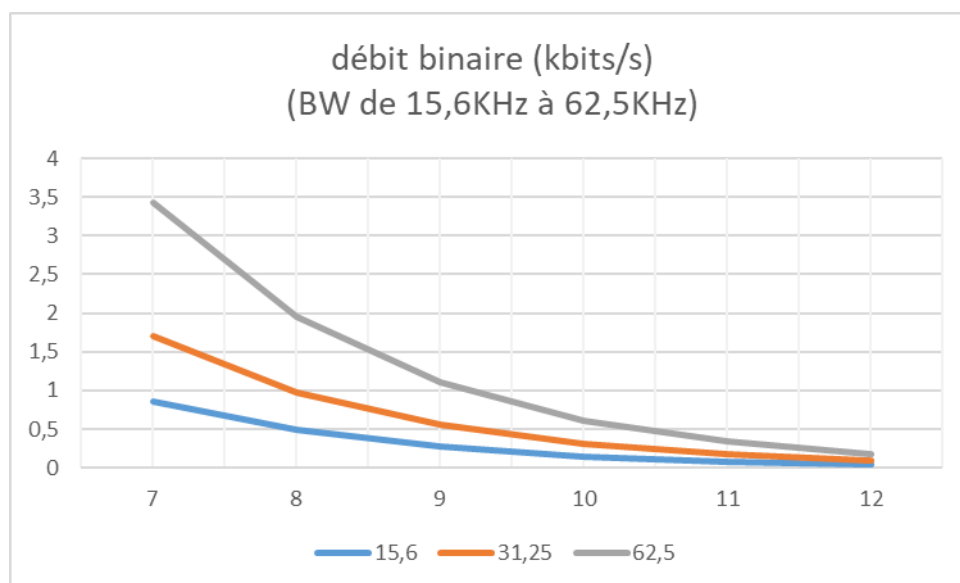
Q4 : quel débit max peut on espérer en LoRa, comment paramétrer BW et SF pour l'atteindre ?

D'après la figure 2, le débit maximal que l'on peut espérer en LoRa est d'environ 27 kbits/s. Pour l'atteindre, il faut choisir une bande passante élevée, ici BW = 500 kHz, et un spreading factor faible, ici SF = 7.

Donc, pour maximiser le débit, il faut configurer BW = 500 kHz et SF = 7.

➔ Le débit max est de 27 kbit/s en configurant SF = 7 et BW = 500 kHz.

Q5 : proposer des plages de valeurs (min et/ou max) de BW et SF pouvant correspondre aux besoins du projet



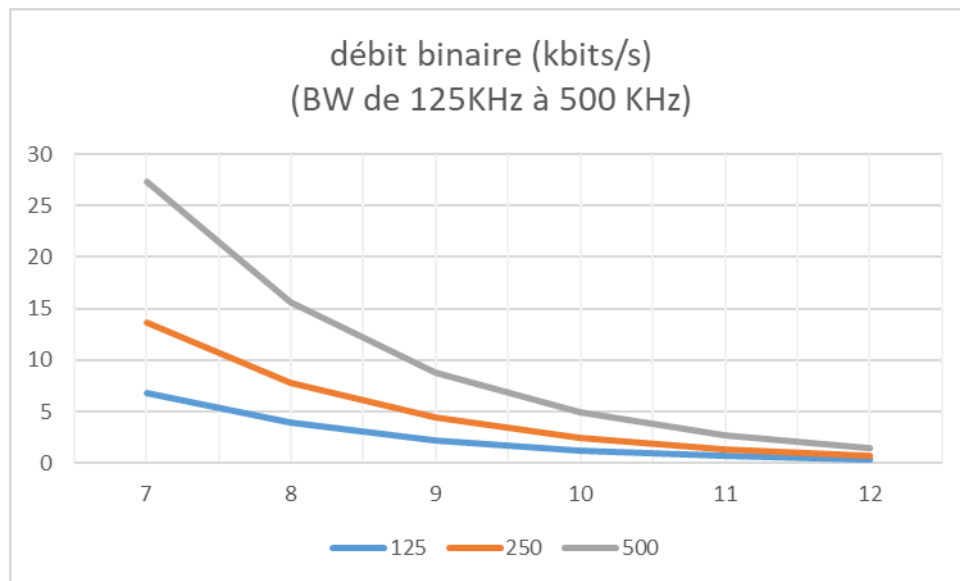


Figure 2 : débit binaire en kbits/s en fonction du spreading factor (SF 7 à 12)

Notre besoin en débit est très faible (10,9 bits/s). Nous pouvons donc choisir des paramètres qui privilégient la portée :

- Spreading factor : de 9 à 12
- Bande passante : 125 kHz

Ces plages permettent une sensibilité élevée donc une meilleure portée suivante le figure 3, tout en restant largement au-dessus du débit requis.

➔ Les paramètres pouvant convenir sont SF = 9 à 12 et BW = 125 kHz.

3.1.d - Synthèse (partie Débit)

Les calculs montrent que les besoins en débit de LoRa HealthGuard sont très faibles (10,9 bits/s). Ainsi, nous pouvons sélectionner des réglages (SF élevé, BW faible) qui améliorent la portée et réduisent la consommation, sans jamais saturer le canal.

La figure suivante représente la sensibilité d'un récepteur LoRa en fonction des choix de Bande passante et de Spreading Factor. Interprétez ces courbes afin de déterminer

Q6 : quelle est l'influence de la bande passante et du SF sur le niveau de sensibilité du récepteur LoRa.

D'après la figure 3, la sensibilité du récepteur LoRa augmente lorsque le spreading factor (SF) augmente et lorsque la bande passante (BW) diminue.

En effet :

- *Un SF élevé permet au récepteur de détecter des signaux plus faibles ;*
- *Une bande passante faible améliore également la capacité du récepteur à recevoir des signaux faibles.*

Ainsi :

- *SF élevé $\rightarrow$ meilleure sensibilité ;*
- *BW faible $\rightarrow$ meilleure sensibilité.*

Par exemple, la combinaison SF = 12 et BW = 125 kHz offre la meilleure sensibilité parmi les configurations étudiées. Au contraire, SF = 7 et BW = 500 kHz donnent une sensibilité plus faible.

Q7 : En déduire quelle sera leur influence sur la portée d'une transmission LoRa.

La portée d'une transmission LoRa dépend directement de la sensibilité du récepteur.

Ainsi :

- *Un spreading factor (SF) élevé augmente la portée ;*
- *Une bande passante (BW) faible augmente également la portée.*

En effet, une meilleure sensibilité permet au récepteur de détecter des signaux plus faibles et donc de recevoir les données à une plus grande distance.

À l'inverse :

- *Un SF faible réduit la portée ;*
- *Une BW élevée réduit aussi la portée, mais permet un débit plus rapide.*

Par conséquent, pour obtenir une transmission longue distance, il est préférable d'utiliser :

- *Un SF élevé (ex : SF12)*
- *Une BW faible (ex : 125 kHz).*

Q8 : Entre plusieurs choix de BW et SF qui satisferaient à votre cahier des charges en terme de débit binaire, lequel choisiriez-vous donc pour optimiser également la portée de votre transmission ?

Comme notre projet nécessite un débit très faible ($\sim 9,3$ bits/s), nous pouvons choisir des paramètres privilégiant la portée plutôt que la vitesse de transmission.

Nous choisirions donc :

- Une bande passante faible : $BW = 125$ kHz
- Un spreading factor élevé : $SF = 9$ à 12

Ces paramètres permettent :

- Une meilleure sensibilité du récepteur,
- une portée plus importante,
- Une meilleure fiabilité de transmission,
- Une réduction des pertes de données.

Pour notre projet LoRa HealthGuard utilisé principalement en environnement indoor, le choix $SF = 12$ et $BW = 125$ kHz permettrait d'optimiser la portée tout en restant largement suffisant pour le débit requis.

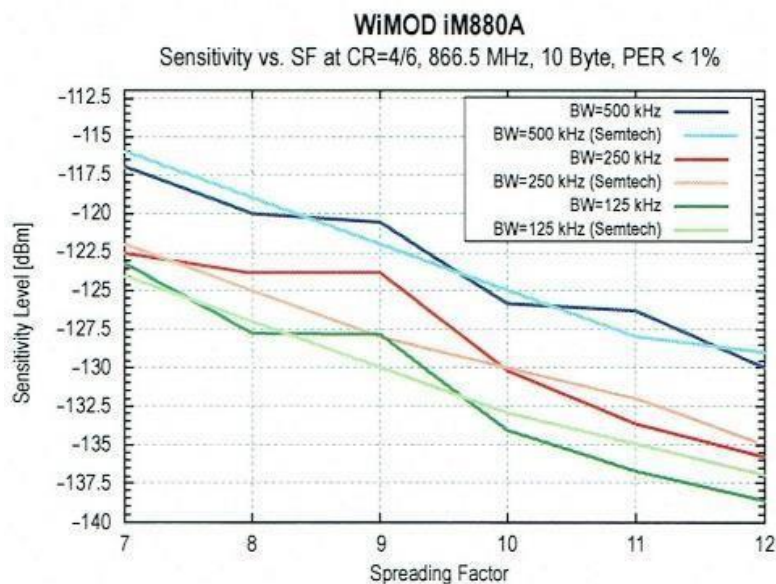


Figure 3 : sensibilité du récepteur LoRa en fonction du spreading factor et de la bande passante utilisés

Synthèse : le responsable de projet synthétisera ici les besoins techniques du projet et les premiers choix de solutions techniques qui devront être validées par des mesures lors de la séance encadrée. Il est conseillé de retenir plusieurs couples de valeurs SF/BW (2 ou 3 BW et 2 ou 3 SF) pouvant correspondre au cahier des charges. Elles seront départagées au fil de l'avancée du projet. Il indiquera également le planning de travail prévu pour cette partie, les retards éventuels, les problèmes rencontrés et les solutions apportées à ces problèmes.

3.2 Consommation d'énergie

3.2.a – Consommation d'une carte LoRa

Dans cette partie, vous étudierez la consommation de votre carte dans le cadre de votre application.

Q1. Rappeler les définitions d'une puissance et d'une énergie.

- ➔ La **puissance** est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre.
- ➔ L'**énergie** est une grandeur physique associée à la notion de travail mécanique (force appliquée sur un déplacement)

La figure ci-dessous indique la consommation de courant de votre carte LoRa placée dans différents modes de fonctionnement (successivement en réception, puis en émission, puis en mode normal, puis en veille).

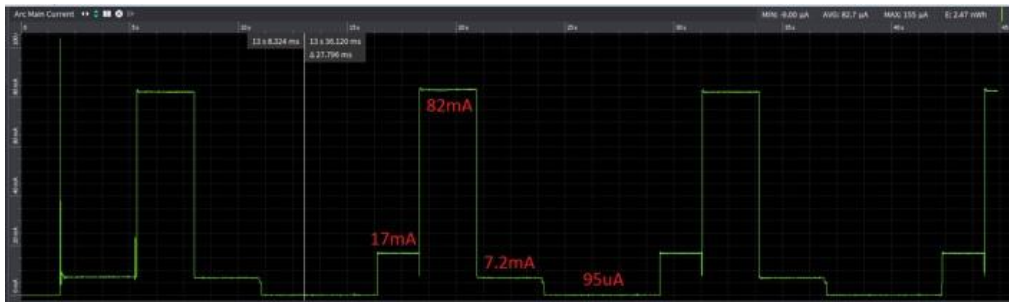


Figure 4 : Consommation de courant d'une carte LoRa dans différents modes de fonctionnement

Q2 : Sachant que la tension d'alimentation d'une carte LoRa est de 3.3V, calculer la puissance, en W, consommée dans chacun des 4 modes de fonctionnement.

On utilise la formule de la puissance électrique : $P = U \times I$ avec :

- $U = 3.3V$
- $I =$ courant en Ampère
- D'après la figure :
 - Réception : 17 mA
 - Émission : 82 mA
 - Mode normal : 7.2 mA
 - Veille : 95 µA

1. Mode réception

$$I = 17 \text{ mA} = 0.017 \text{ A}$$

$$P = 3.3 \times 0.017 = 0.0561 \text{ W}$$

2. Mode émission

$$I = 82 \text{ mA} = 0.082 \text{ A}$$

$$P = 3.3 \times 0.082 = 0.2706 \text{ W}$$

3. Mode normal

$$I = 7.2 \text{ mA} = 0.0072 \text{ A}$$

$$P = 3.3 \times 0.0072 = 0.0238 \text{ W}$$

4. Mode veille

$$I = 95 \text{ } \mu\text{A} = 95 \times 10^{-6} \text{ A} = 0.000095 \text{ A}$$

$$P = 3.3 \times 0.000095 = 0.31 \text{ mW}$$

Q3 : Estimer ensuite l'énergie consommée en Wh, dans cet exemple, sur un cycle de 10.3 ms :

On utilise la formule de l'énergie : $E = P \times t$

- *durant phase de réception (ici 1.6 ms)*

$$P = 0.0561 \text{ W}$$

$$t = \frac{2.1}{3600000} = 5.83 \times 10^{-7} \text{ h}$$

$$E = 0.0561 \times 5.83 \times 10^{-7} = 3.27 \times 10^{-8} \text{ Wh}$$

- *durant phase d'émission (ici 2.1 ms)*

$$P = 0.2706 \text{ W}$$

$$t = \frac{1.6}{3600000} = 4.44 \times 10^{-7} \text{ h}$$

$$E = 0.2706 \times 4.44 \times 10^{-7} = 1.20 \times 10^{-7} \text{ Wh}$$

- *durant phase en mode normal (ici 2.4 ms)*

$$P = 0.0238 \text{ W}$$

$$t = \frac{2.4}{3600000} = 6.67 \times 10^{-7} h$$

$$E = 0.0238 \times 6.67 \times 10^{-7} = 1.59 \times 10^{-8} Wh$$

- *durant la phase de veille (ici 4.2 ms)*

$$P = 0.00031 \text{ W}$$

$$t = \frac{4.2}{3600000} = 1.167 \times 10^{-6} h$$

$$E = 0.00031 \times 1.167 \times 10^{-6} = 3.62 \times 10^{-10} Wh$$

- *durant la totalité du cycle (10.3 ms)*

$$E_{totale} = 3.27 \times 10^{-8} + 1.20 \times 10^{-7} + 1.59 \times 10^{-8} + 3.62 \times 10^{-10} = 1.69 \times 10^{-7} Wh$$

3.2.b – consommation de votre carte LoRa dans le cadre de votre application

La formule pour calculer la durée de transmission d'1 bit en fonction du Spreading Factor (SF) et de la Bande Passante (BW) est la suivante :

$$T_b = \frac{2^{SF}}{BW \cdot SF}$$

Q4 : Utiliser le nombre de bits de votre trame LoRa (estimé en partie 3.1.b) pour estimer la durée d'une trame complète. Faire le calcul pour les différents BW et SF envisagés et en déduire une durée minimum et maximum

Nombre de bits de la trame : $N = 652$ bits

BW	SF	Durée trame
125 kHz	7	0.095 s
125 kHz	9	0.297 s
125 kHz	12	1.780 s
250 kHz	7	0.048 s
250 kHz	9	0.148 s
250 kHz	12	0.890 s
500 kHz	7	0.024 s
500 kHz	9	0.074 s
500 kHz	12	0.445 s

→ $T_{min} = 0.024s$

→ $T_{max} = 1.780s$

On considérera dans la suite que votre carte n'est jamais en mode sommeil.

Q5 : utiliser les durées minimum et maximum des trames pour estimer une fourchette de consommation d'énergie lors de l'émission d'une trame de vos données en Wh.

Puissance en émission : $P_{\text{émission}} = 0.2706W$

Durée minimum :

$$E_{\min} = 0.2706 \times \frac{0.024}{3600} = 1.80 \times 10^{-6}Wh$$

Durée maximum :

$$E_{\max} = 0.2706 \times \frac{1.780}{3600} = 1.34 \times 10^{-4}Wh$$

Fourchette en émission: $1.80 \times 10^{-6}Wh \leq E \leq 1.34 \times 10^{-4}Wh$

Q6 : même question en réception.

Puissance en réception : $P_{\text{réception}} = 0.0561W$

Formule : $E = P \times t$

Durée minimum :

$$t = \frac{0.024}{3600} = 6.67 \times 10^{-6}h$$

$$E_{\min} = 0.0561 \times 6.67 \times 10^{-6} = 3.74 \times 10^{-7}Wh$$

Durée maximum :

$$t = \frac{1.780}{3600} = 4.94 \times 10^{-4}h$$

$$E_{\max} = 0.0561 \times 4.94 \times 10^{-4} = 2.77 \times 10^{-5}Wh$$

Fourchette en réception : $3.74 \times 10^{-7}Wh \leq E \leq 2.77 \times 10^{-5}Wh$

3.2.c – dimensionnement de la source d'alimentation

Vous vous intéresserez dans cette partie à l'alimentation électrique de vos cartes UCA.

La solution la plus pratique concerne l'utilisation d'une batterie alimentant chacune de vos cartes. Les batteries les plus utilisées sont les AA metal lithium 2.6 A.h.

Q7 : Sachant que leur voltage est de 3,7 V, en déduire l'énergie totale qu'elles peuvent produire en Wh

Formule : $E = U \times C$

$$E = 3.7 \times 2.6 = 9.62 \text{ Wh}$$

Q8 : Utiliser la fourchette d'énergie requise par l'envoi d'une de vos trames pour déterminer le nombre total de trames que vous pourrez transmettre avec cette batterie au minimum et au maximum. Déduisez en une fourchette de durée de vie de la batterie de votre carte d'émission

Fourchette d'énergie en émission :

$$E_{min} = 1.80 \times 10^{-6} \text{ Wh}$$

$$E_{max} = 1.34 \times 10^{-4} \text{ Wh}$$

Minimum de trames

$$N_{min} = \frac{9.62}{1.34 \times 10^{-4}} \approx 71791 \text{ trames}$$

Maximum de trames

$$N_{max} = \frac{9.62}{1.80 \times 10^{-6}} \approx 5344444 \text{ trames}$$

Donc en émission :

$$71791 \leq N \leq 5344444$$

Si on reçoit **1 trame par minute** :

- durée minimum : 71791 min $\approx$ 49.9 jours
- durée maximum : 5344444 min $\approx$ 10.2 ans

Q9 : Mêmes questions en réception

Fourchette d'énergie en réception :

$$E_{min} = 3.74 \times 10^{-7} Wh$$

$$E_{max} = 2.77 \times 10^{-5} Wh$$

Nombre de trames :

$$N = \frac{E_{batterie}}{E_{trame}}$$

Minimum de trames :

$$N_{min} = \frac{9.62}{2.77 \times 10^{-5}} \approx 347292 \text{ trames}$$

Maximum de trames :

$$N_{max} = \frac{9.62}{3.74 \times 10^{-7}} \approx 25721925 \text{ trames}$$

Donc en réception :

$$347292 \leq N \leq 25721925$$

Si on envoie **1 trame par minute** :

- durée minimum : 347292 min $\approx$ 241 jours
- durée maximum : 25721925 min $\approx$ 48.9 ans

Question Bonus :

Vous pouvez commencer à vous renseigner sur les sources d'énergie renouvelables possibles pour alimenter vos cartes, par exemple le rendement en W/cm² des panneaux solaires modernes pour étudier leur viabilité dans votre projet et la surface de panneau dimensionnée à votre projet.

Qu'est-ce que le rendement d'un panneau solaire ?

Le rendement correspond à la part d'énergie solaire transformée en électricité. Il s'exprime en pourcentage et se calcule ainsi (1) :

$$\text{Rendement} = (\text{Puissance électrique produite} / \text{Puissance solaire reçue}) \times 100$$

Données sur les panneaux solaires modernes

L'**irradiance solaire standard** (rayonnement incident) est de **100 mW/cm²** (soit 1000 W/m²) en conditions optimales (STC). Avec un rendement de 20 % (valeur intermédiaire réaliste), la puissance produite est (2):

$$P_{\text{solaire}} = 100 \text{ mW/cm}^2 \times 0,20 = 20 \text{ mW/cm}^2$$

Consommation de la carte LoRa dans notre application

D'après les calculs de la partie 3.2, la carte fonctionne principalement en **mode veille** (entre les transmissions) et brièvement en **émission** (1 trame/minute).

Estimation de la puissance moyenne consommée (cycle de 60 s) :

Phase	Durée	Puissance	Énergie
Émission (SF=12, BW=125 kHz)	~1,5 s	56,1 mW	23,4 µWh
Veille (reste du cycle)	~58,5 s	0,31 mW	5,0 µWh
Total / cycle	60 s	—	~28,4 µWh

$$\text{Puissance moyenne équivalente : } P_{\text{moy}} = \frac{28,4 \times 10^{-6} \text{ Wh}}{1/60 \text{ h}} \approx \mathbf{1,7 \text{ mW}}$$

Surface de panneau nécessaire

$$S = \frac{P_{moy}}{P_{solaire}} = \frac{1,7 \text{ mW}}{20 \text{ mW/cm}^2} \approx \mathbf{0,085 \text{ cm}^2}$$

Soit environ **0,085 cm²** en plein soleil et conditions optimales. En tenant compte d'un facteur réaliste (intérieur, orientation non optimale, pertes diverses → ×20) :

$$S_{réaliste} \approx 0,085 \times 20 \approx \mathbf{1,7 \text{ cm}^2}$$

Conclusion

Pour une alimentation renouvelable, une solution possible est d'utiliser un petit panneau solaire associé à une batterie rechargeable. En conditions standards, l'irradiance solaire est d'environ 1000 W/m², soit 100 mW/cm². Avec un rendement réaliste d'environ 20 %, un panneau solaire peut produire environ 20 mW/cm² en plein soleil.

Dans notre projet LoRa HealthGuard, la consommation reste faible car une trame est envoyée environ une fois par minute. Un petit panneau solaire de quelques cm² pourrait donc prolonger l'autonomie de la batterie, surtout en extérieur ou près d'une fenêtre.

Cependant, en intérieur, l'éclairement est beaucoup plus faible qu'en extérieur, donc l'alimentation solaire seule n'est pas suffisante dans toutes les situations. Une solution plus réaliste serait donc d'utiliser une batterie lithium 3,7 V – 2,6 Ah, éventuellement aidée par un petit panneau solaire pour la recharge.

Cette solution permettrait d'augmenter l'autonomie du système sans dépendre uniquement du soleil.

Synthèse : le responsable de projet synthétisera ici les besoins énergétiques du projet et les solutions d'alimentation à l'étude ainsi que les avantages et inconvénients de chacune afin de justifier les choix privilégiés et les solutions écartées. Il ébauchera une estimation des choix techniques (SF et BP) à privilégier pour optimiser la consommation et le débit de données. Il indiquera quels points seront à vérifier lors de la séance de mesures encadrées. Il indiquera également le planning de travail prévu pour cette partie, les retards éventuels, les problèmes rencontrés et les solutions apportées à ces problèmes.

Références

1. <https://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/photovoltaique/comparatif-meilleurs-panneaux-solaires-photovoltaique/rendement-panneau-solaire/>
2. https://sinovoltaics.com/learning-center/quality/standard-test-conditions-stc-definition-and-problems/?utm_source=chatgpt.com